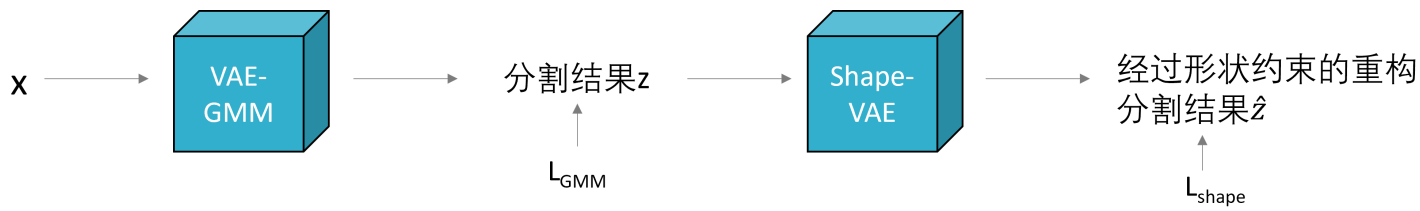
shape-VAE + VAE-GMM

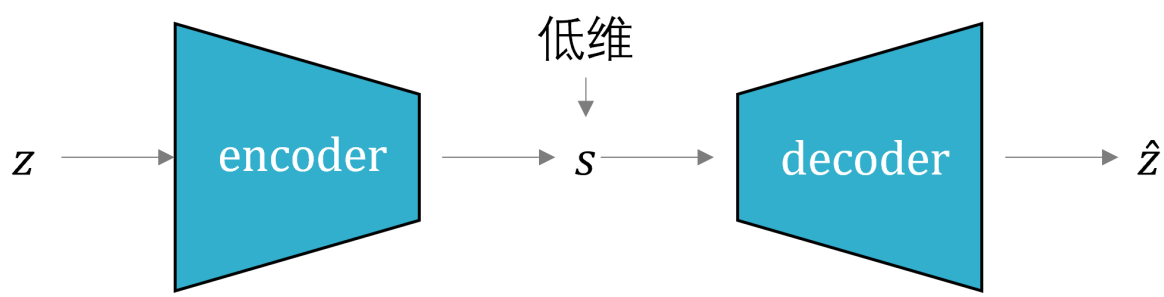
背景

1.动机：现有的 VAE-GMM 缺乏对目标形状的连续性约束，导致生成的形状不够平滑和自然。
2.方法：引入 shape-VAE（轻量级），针对分割结果生成目标形状。

架构



shape-VAE



1. $ELBO_{shape}$ = $E_{q(s|z)}[logp(z|s)] - KL(q(s|z)||p(s))$
   z 转成 distance transform map, signed distance transform map (SDF):

$$d(v) = \begin{cases} +dist(v, \delta z) & v\text{在内部} \\ -dist(v, \delta z) & v\text{在外部} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{边界} = 0 \\ \text{内部} > 0 \\ \text{外部} < 0 \end{cases}$$

- 有三个分割目标，就有三个SDF map，分别对应三个分割目标的边界。
- z 用 groundtruth 做预训练样本

2. $q(s|z) = \mathcal{N}(s; \mu_\phi(z), \Sigma_\phi(z))$

解码器采样 $q(s|z)$，重构与 z 对应的 SDF

$$\hat{z} = Decoder(s)$$

$\hat{z}$ 再转换成Mask

$$Mask(x, y) = \begin{cases} 1 & \hat{z}(x, y) \geq 0 \\ 0 & \hat{z}(x, y) < 0 \end{cases}$$

3. 先验 $p(s)$
   对 groundtruth 的 Mask 进行 PCA 建模。（少量groundtruth）
   SDF 样本 $v_1, v_2, \ldots, v_n$
   计算均值形状：$\overline{v} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} v_i$
   构造协方差矩阵
   SVD 求主分量 k 个，$\{\lambda_i\}_{i=1}^{k}$
   $P(s_j) = \mathcal{N}(0, \lambda_j)$ （前提是中心对齐）

> k 是 s 的维度，低维

4. shape-VAE 预训练
   groundtruth的 z （不含先验用的样本）训练shape-VAE

VAE-GMM 与 shape-VAE 联合训练

$$L_{total} = L_{GMM} + \lambda L_{shape}$$

其中，λ 初期较大，后期逐渐减小